

Modélisation ARMA des rentabilités financières

Chapitre 10 : Autocorrélation, autocorrélogramme et mémoire

Jaouad Madkour

25 septembre 2026

Plan du chapitre

Avant de commencer	1
Le passage de la théorie à l'observation	1
Estimer l'autocorrélation	2
Les formules empiriques	2
Combien de retards examiner	2
L'autocorrélogramme	2
Sa lecture	2
Trois profils, trois diagnostics	3
L'autocorrélation partielle	3
Le problème que l'ACF ne résout pas	3
La définition	3
Le résultat décisif	3
Voir la symétrie	4
Voir la symétrie (suite)	4
Le cas AR(2)	5
Le cas MA(2)	5
Le cas mixte	5
Mémoire et stationnarité	6
Le lien	6
Le tableau de synthèse	6
Synthèse	7
Ce qu'il faut retenir	7

Avant de commencer

Le passage de la théorie à l'observation

Le chapitre 9 a donné les ρ_k **théoriques**. Il faut maintenant les estimer sur données, les représenter, et disposer d'un second instrument pour distinguer ce que l'ACF seule ne sépare pas.

Estimer l'autocorrélation

Les formules empiriques

Autocovariance et autocorrélation empiriques

$$\hat{\gamma}_k = \frac{1}{T} \sum_{t=k+1}^T (x_t - \bar{x})(x_{t-k} - \bar{x}), \quad \hat{\rho}_k = \frac{\hat{\gamma}_k}{\hat{\gamma}_0}.$$

Pourquoi diviser par T et non par $T - k$

Le diviseur T produit un estimateur légèrement biaisé, mais garantit que la matrice des autocovariances reste définie positive — condition indispensable à l'estimation. On préfère un petit biais à une incohérence.

Combien de retards examiner

Règles d'usage

On calcule les $\hat{\rho}_k$ jusqu'à $K \approx T/4$, souvent plafonné à 20 ou 40 retards.

La précision se dégrade avec k

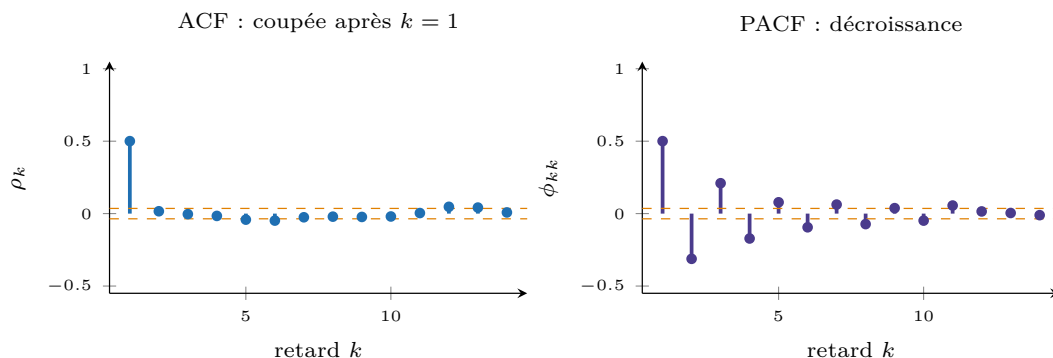
$\hat{\rho}_k$ ne repose que sur $T - k$ paires. Les autocorrélations de rang élevé sont estimées sur peu d'observations : elles sont bruitées, et il ne faut pas les surinterpréter.

L'autocorrélogramme

Sa lecture

Autocorrélogramme

Le graphique de $\hat{\rho}_k$ contre k , avec les bandes $\pm 1,96/\sqrt{T}$.



Ici, la coupure après le retard 1 est nette : c'est la signature d'un MA(1).

Trois profils, trois diagnostics

Ce que la forme révèle

Profil de l'ACF	Diagnostic
tout dans les bandes	bruit blanc : aucune mémoire
coupure nette après q	MA(q)
décroissance géométrique	AR ou ARMA
décroissance très lente, quasi linéaire	non stationnaire : différencier

Le dernier cas est un signal d'alarme

Une ACF qui reste élevée sur trente retards ne dit pas « longue mémoire » : elle dit que la série n'a pas été stationnarisée. Aucun ARMA ne doit être estimé avant d'y avoir remédié.

L'autocorrélation partielle

Le problème que l'ACF ne résout pas

Le cas de l'AR(1)

Dans un AR(1), $\rho_2 = \alpha^2 \neq 0$. Pourtant y_t ne dépend de y_{t-2} **que par l'intermédiaire** de y_{t-1} : il n'y a aucun lien direct.

L'ACF ne distingue pas le lien direct du lien transmis. Elle ne peut donc pas révéler l'ordre p .

La définition

Autocorrélation partielle

ϕ_{kk} est la corrélation entre y_t et y_{t-k} **une fois retiré** l'effet des variables intermédiaires $y_{t-1}, \dots, y_{t-k+1}$.

De façon équivalente : ϕ_{kk} est le coefficient du dernier terme dans la régression

$$y_t = \phi_{k1}y_{t-1} + \phi_{k2}y_{t-2} + \dots + \phi_{kk}y_{t-k} + u_t.$$

La formulation à retenir

« Ce que y_{t-k} apporte **en plus** de ce qu'apportent déjà les retards plus proches. »

Le résultat décisif

La PACF d'un AR(p)

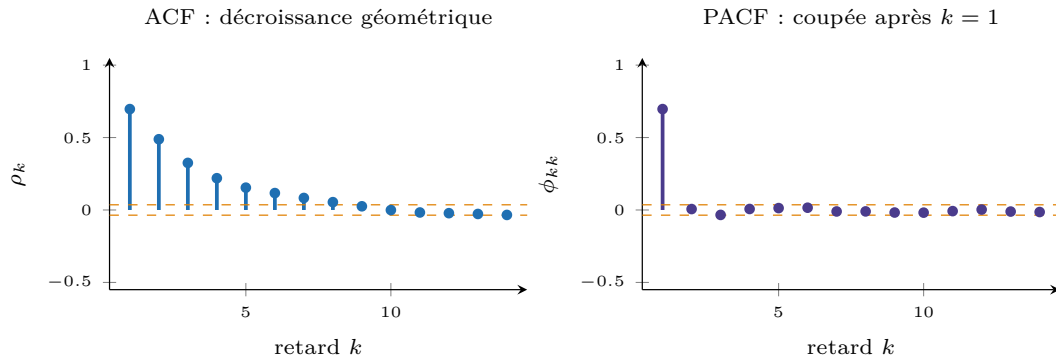
Pour un AR(p), $\phi_{kk} = 0$ dès que $k > p$.

Pourquoi c'est exactement ce qu'il fallait

Au-delà de p retards, le modèle ne contient plus rien : ajouter y_{t-p-1} n'apporte aucune information nouvelle. La PACF **coupe** là où l'ACF ne coupait jamais.

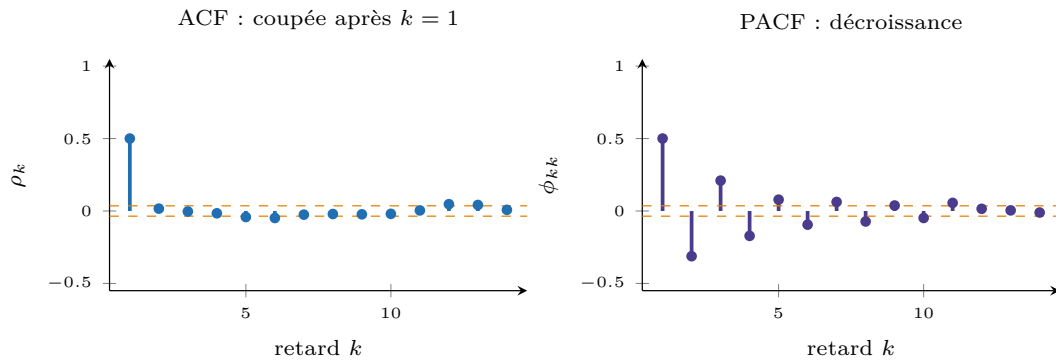
C'est la symétrie parfaite du MA : l'ACF coupe pour un MA, la PACF coupe pour un AR.

Voir la symétrie



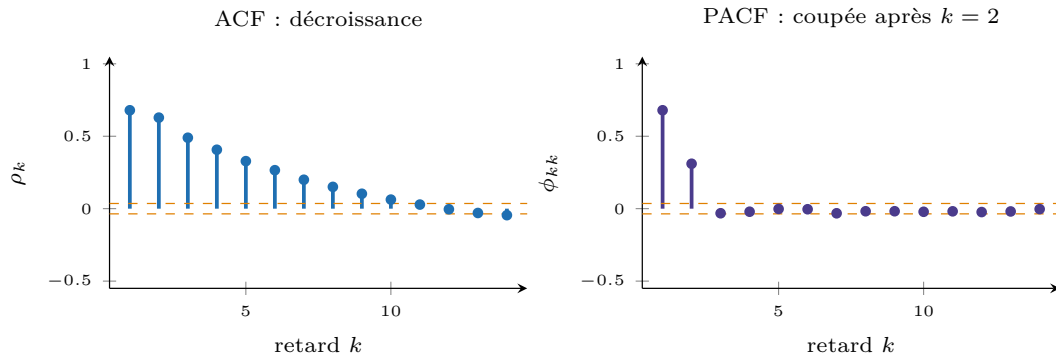
AR(1) : l'ACF décroît géométriquement, la PACF coupe après le retard 1.

Voir la symétrie (suite)



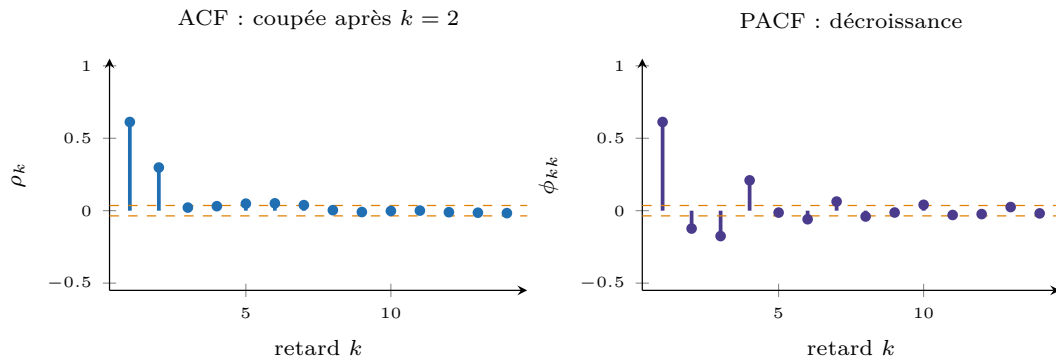
MA(1) : l'ACF coupe après le retard 1, la PACF décroît.

Le cas AR(2)



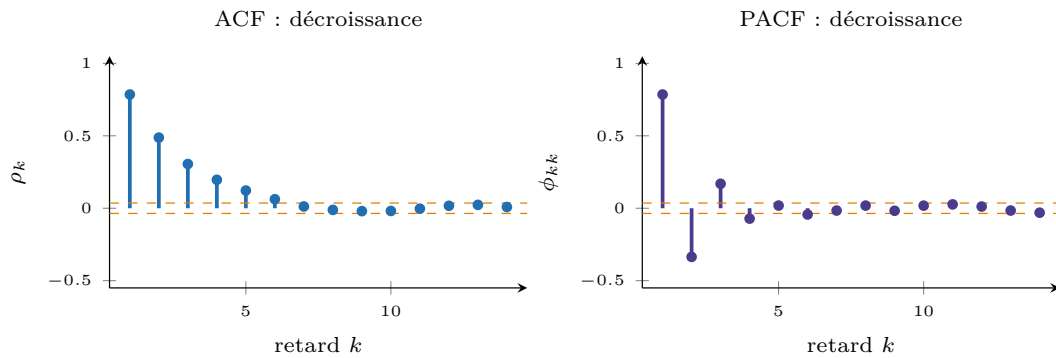
Deux pics significatifs sur la PACF, puis plus rien : $p = 2$ se lit directement.

Le cas MA(2)



Deux pics sur l'ACF, puis coupure : $q = 2$. La PACF, elle, s'étire — c'est l'image en miroir exacte du cas précédent.

Le cas mixte



Le point faible de la méthode

Pour un ARMA(1,1), **ni** l'ACF **ni** la PACF ne coupent : les deux décroissent. On sait qu'il s'agit d'un modèle mixte, mais on ne lit ni p ni q .

C'est cette difficulté qui justifie les deux outils du chapitre 11 — la fonction d'autocorrélation étendue — et les critères d'information du chapitre 12.

Mémoire et stationnarité

Le lien

Décroissance des autocorrélations et stationnarité

Un processus stationnaire a des autocorrélations qui tendent vers zéro. Un processus à racine unitaire a des autocorrélations qui **ne décroissent pratiquement pas**.

La marche aléatoire, calculée

Pour $y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t$ partant de $y_0 = 0$:

$$\text{Corr}(y_t, y_{t+k}) = \sqrt{\frac{t}{t+k}}.$$

Sur un échantillon de 1000 observations, la corrélation à 10 retards vaut encore 0,995. Le corrélogramme est presque plat à 1 : impossible de le confondre avec un ARMA stationnaire.

Le tableau de synthèse

Ce qu'il faut savoir lire — la table d'identification

Modèle	ACF	PACF
Bruit blanc	nulle partout	nulle partout
AR(p)	décroissance géométrique	coupure après p
MA(q)	coupure après q	décroissance géométrique
ARMA(p,q)	décroissance après q	décroissance après p
$I(1)$	décroissance très lente	pic proche de 1 en $k = 1$

C'est la table de tout le reste du cours

Cette table est l'instrument de l'étape d'identification. Le chapitre 11 en montre l'usage sur données réelles — avec ses pièges.

Synthèse

Ce qu'il faut retenir

L'essentiel du chapitre 10

- $\hat{\rho}_k$ s'estime sur $T - k$ paires : les retards élevés sont peu fiables.
- L'autocorrélogramme se lit avec les bandes $\pm 1,96/\sqrt{T}$.
- La **PACF** mesure le lien direct, une fois neutralisés les retards intermédiaires.
- Symétrie fondamentale : l'ACF coupe pour un MA(q), la PACF coupe pour un AR(p).
- Pour un ARMA mixte, aucune des deux ne coupe : il faudra d'autres outils.
- Une ACF qui décroît très lentement signale la non-stationnarité, pas la mémoire longue.

Vers la partie IV

Nous disposons de tout l'appareil théorique. Reste à en faire une **méthode** : c'est la démarche en trois temps de Box et Jenkins.